

빠른 정답

16-01 O	16-02 X	16-03 O	16-04 X	16-05 O	16-06 X	16-07 O	16-08 O	16-09 O	16-10 X
16-11 O	16-12 X	16-13 X	16-14 X	16-15 O	16-16 O	16-17 X	16-18 O	16-19 O	16-20 X
16-21 O	16-22 O	16-23 O	16-24 X	16-25 O	16-26 X	16-27 O	16-28 O	16-29 O	16-30 X
16-31 O	16-32 O	16-33 O	16-34 O	16-35 O	16-36 X	16-37 X	16-38 O	16-39 O	16-40 O
16-41 O	16-42 O	16-43 O	16-44 O	16-45 X	16-46 X	16-47 X	16-48 O	16-49 X	16-50 X
16-51 O	16-52 X	16-53 O	16-54 O	16-55 X	16-56 O	16-57 O	16-58 X	16-59 X	16-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

16-01 아이오딘(I) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.
O 아이오딘은 17족이라 원자가 전자가 7개이다.

16-02 CaCl_2 는 분자가 아니다.
X 이온결합물질로 분자 단위가 없다.

16-03 인체 질량비 1위는 산소이다.
O 질량비 $\text{O} > \text{C} > \text{H}$.

16-04 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다.
X 반응성 작은 구리를 먼저 사용.

16-05 NH_3 1몰의 질량은 17 g이다.
O $14 + 1 \times 3 = 17$.

16-06 0°C , 1기압에서 11.2 L 기체는 0.5몰이다.
X $11.2 / 22.4 = 0.5$.

16-07 화학반응 전후 원자는 보존된다.
O 원자는 생성·소멸하지 않는다.

16-08 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 는 균형 잡힌 식이다.
O 양변 원자 수가 같다.

16-09 동위원소는 양성자수가 서로 같다.
O 같은 원소이므로.

16-10 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.
X 질량은 핵 입자가 결정.

16-11 헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.
O 엔탈피는 상태 함수.

16-12 바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다.
X 이것이 수소의 이온화에너지.

16-13 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 이다.
X 오비탈 양자수.

16-14 p 부껍질의 최대 전자 수는 6개이다.
X 오비탈 $3 \times 2 = 6$.

16-15 같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.
O 전자껍질 수 증가.

16-16 같은 주기에서 원자번호가 커지면 전기음성도가 커진다.
O 유효핵전하 증가.

16-17 이온결합 물질은 고체에서는 통하지 않고 액체·수용액에서 통한다.
X 고체는 이온이 고정되어 있다.

16-18 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.
O 강한 공유결합 그물.

16-19 발열 반응에서는 반응엔탈피 ΔH 가 음(-)의 값이다.
O 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.

16-20 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 T자형이다.
X SN5: 삼각쌍뿔(0)·시소(1)·T자(2)·직선(3). SN6: 정팔면체(0)·사각뿔(1)·평면사각형(2). (괄호=비공유쌍)

16-21 XeF_4 의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.
O 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

16-22 BrF_5 의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.
O 대칭이면 $\Sigma\mu=0$ (무극성), 비대칭이면 $\Sigma\mu\neq 0$ (극성).

16-23 $Q < K$ 이면 정반응이 우세하다.
O 생성물이 부족해 정반응 진행.

16-24 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.
X K는 온도만의 함수.

16-25 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.
O 분자 수를 줄이는 방향.

16-26 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.
X 정·역 속도를 같이 높인다.

16-27 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.
O 고체는 보통 온도가 높을수록 잘 녹는다.

16-28 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다.
O 낮은 증기압에서 끓을 수 있다.

16-29 물농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O 물농도의 정의.

16-30 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.
X 용매만 더해진다.

16-31 물은 스스로 약간 이온화하여 H^+ 와 OH^- 를 생성한다.
O 물의 자동이온화.

16-32 물의 자동이온화에서 H^+ 와 OH^- 는 같은 수로 생성된다.
O H_2O 하나가 H^+ 하나, OH^- 하나.

16-33 물의 이온곱 상수 K_w 는 $[\text{H}^+][\text{OH}^-]$ 이다.
O K_w 의 정의.

16-34 25°C 에서 K_w 는 1.0×10^{-14} 이다.
O 표준 K_w 값.

16-35 25°C 순수한 물에서 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ M}$ 이다.
O K_w 의 제공근.

16-36 순수한 물은 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 로 중성이다.
X 두 농도가 같아 중성.

16-37	Kw는 온도에 따라 변하며 온도가 높을수록 커진다.
X	자동이온화는 흡열이라 온도에 의존.
16-38	pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다.
O	수소 이온 농도의 음의 로그.
16-39	pOH는 $-\log[OH^-]$ 로 정의된다.
O	수산화 이온 농도의 음의 로그.
16-40	25°C에서 $pH + pOH = 14$ 이다.
O	$K_w = 10^{-14}$ 에서 유도.
16-41	pH가 7보다 작으면 산성이다.
O	25°C 기준.
16-42	pH가 7이면 중성이다.
O	25°C 기준.
16-43	pH가 7보다 크면 염기성이다.
O	25°C 기준.
16-44	산성 용액에서는 $[H^+] > [OH^-]$ 이다.
O	수소 이온이 더 많다.
16-45	염기성 용액에서는 $[H^+] < [OH^-]$ 이다.
X	수산화 이온이 더 많다.
16-46	$[H^+]$ 가 커지면 pH는 작아진다.
X	pH는 농도의 음의 로그라 반대로 움직인다.
16-47	pH가 1만큼 작아지면 $[H^+]$ 는 10배 커진다.
X	pH 1 차이는 농도 10배 차이.
16-48	pH 3인 용액은 pH 5인 용액보다 $[H^+]$ 가 100배 크다.
O	pH 2 차이는 농도 100배.

16-49	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-3}$ M인 용액의 pH는 3이다.
X	$-\log(10^{-3}) = 3$.
16-50	$[H^+] = 1.0 \times 10^{-11}$ M인 용액의 pH는 11이다.
X	$-\log(10^{-11}) = 11$.
16-51	pH = 11인 용액의 pOH는 3이다.
O	$pH + pOH = 14$.
16-52	페놀프탈레인은 염기성에서 붉은색을 띤다.
X	산성·중성에서는 무색.
16-53	푸른 리트머스 종이는 산성 용액에서 붉게 변한다.
O	산성에서 푸른색→붉은색.
16-54	BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다.
O	BTB의 색 변화.
16-55	메틸오렌지는 산성에서 붉은색을 띤다.
X	메틸오렌지는 산성에서 붉은색.
16-56	pH가 작을수록 산성이 강하다.
O	수소 이온이 많을수록 산성.
16-57	$[OH^-]$ 가 커지면 염기성이 강해진다.
O	수산화 이온이 많을수록 염기성.
16-58	산성 용액에 물을 많이 넣어 묽히면 pH는 7에 가까워진다.
X	묽히면 중성 쪽으로 변한다.
16-59	25°C에서 $[H^+]$ 가 10^{-5} M이면 $[OH^-]$ 는 10^{-9} M이다.
X	$[H^+][OH^-] = 10^{-14}$.
16-60	같은 온도에서 산성, 중성, 염기성 용액 모두 Kw 값은 같다.
O	Kw는 온도만의 함수.